



Inteligência Artificial Aplicada a Finanças 2.0

Inteligência Artificial Aplicada a Finanças Versão 2.0

Análise de Séries Temporais
X
Previsão de Séries Temporais

Temos objetivos diferentes, dependendo de estarmos interessados em entender um conjunto de dados de séries temporais ou fazer previsões com séries temporais.

A compreensão do conjunto de dados, chamado análise de séries temporais, pode ajudar a fazer melhores previsões, mas não é necessária e pode resultar em um grande investimento técnico em tempo e experiência, não diretamente alinhados com o resultado desejado, que é prever o futuro.

Na modelagem descritiva ou análise de séries temporais, uma série temporal é modelada para determinar seus componentes em termos de padrões sazonais, tendências, relação a fatores externos e similares.

Por outro lado, a previsão de séries temporais usa as informações em uma série temporal (talvez com informações adicionais) para prever valores futuros dessa série. Vamos diferenciar as duas atividades em mais detalhes.

Análise de Séries Temporais

A análise de séries temporais envolve o desenvolvimento de modelos que melhor capturam ou descrevem uma série temporal observada para entender as causas. Este campo de estudo busca o "porquê" por trás de um conjunto de dados de séries temporais.

Isso geralmente envolve fazer suposições sobre a forma dos dados e decompor as séries temporais.

A qualidade de um modelo descritivo é determinada por quão bem ele descreve todos os dados disponíveis e a interpretação que fornece para melhor informar o domínio do problema.

O objetivo principal da análise de séries temporais é desenvolver modelos matemáticos que forneçam descrições plausíveis a partir de dados de amostra.

Isso é o que chamamos de Modelagem Estatística.

Previsão de Séries Temporais

Fazer previsões sobre o futuro é chamado de extrapolação no tratamento estatístico clássico de dados de séries temporais.

Os campos mais modernos se concentram no tópico e se referem a ele como previsão de séries temporais.

A previsão envolve ajustar os modelos aos dados históricos e usá-los para prever observações futuras.

Uma distinção importante na previsão é que o futuro está completamente indisponível e só deve ser estimado a partir do que já aconteceu (ou seja, fazemos previsões usando dados históricos).

O objetivo da análise de séries temporais é geralmente duplo: entender ou modelar os mecanismos estocásticos que dão origem a uma série observada e prever os valores futuros de uma série com base no histórico dessa série.

Isso é o que chamamos de Modelagem Preditiva. Ou apenas Forecast, quando estamos prevendo séries temporais.